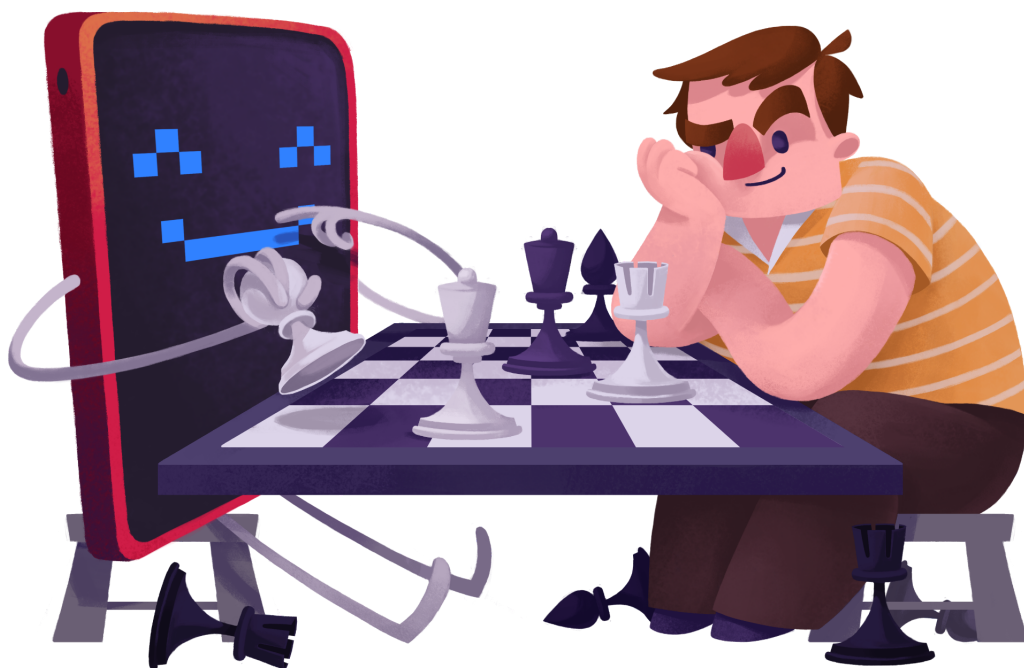


ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

Программист C#



1. Создайте Unity3d-приложение (2020.3 LTS) с единственной сценой. На сцене должны присутствовать две произвольные конструкции, состоящие из нескольких элементов (например, кубов). Обе конструкции должны притягиваться к некоторому объекту в сцене таким образом, чтобы гарантированно сталкиваться друг с другом (но не с объектом). При столкновении конструкции должны разлетаться на произвольное, но достаточно большое расстояние. Также при столкновении требуется окрашивать соприкасающиеся элементы конструкций.

2. Интерфейс пользователя состоит из таймера, счетчика столкновений и кнопки.

а) Таймер должен отсчитывать время от нуля, в секундах.

б) Счетчик столкновений должен учитывать только столкновения конструкций в целом, т.е. если при столкновении соприкоснулось несколько элементов конструкций, счетчик должен увеличиться на единицу.

в) Кнопка должна сбрасывать таймер и счетчик в исходное значение.

г) Интерфейс должен уместаться на экранах с разрешением Full HD (1920x1080) и QHD (2560x1440) и не должен закрывать собой точку притяжения.

Сцену, скрипты и прочие ассеты, необходимые для работы приложения, следует экспортировать в качестве пакета (.unitypackage), который и отправить на проверку. Поврежденные или нерабочие после импорта пакеты не рассматриваются.

Будет оцениваться:

а) степень выполнения поставленных в задаче требований

б) надежность (по наличию сбоев)

в) производительность (в сравнении с образцом, по среднему времени кадра и динамике потребления памяти)

г) качество кода (по наличию дублирования логики, избыточности операций и зависимостей и т.д.)

д) читаемость кода (общая грамотность, соответствие названий переменных и членов классов их назначению и т.д.)

Пример реализации: [см. видео](#)

Пароль: targem

